Universidade Positivo

DESENVOLVIMENTO FRONT-END PARA WEB

Aula: DFEW.08 – Introdução ao JavaScript.

Professor: Fabricio Olivo
fabricio@up.edu.br

JAVASCRIPT

- **Linguagens de programação** são **ferramentas** criadas pelos desenvolvedores para comunicar instruções de forma compreensível para os computadores.
- Próximo à linguagem natural.
- Entre as linguagens de programação mais utilizadas e versátil da atualidade está o **JavaScript**.
- Características:
  - Sintaxe simplificada e flexível;
  - Tipagem dinâmica;
  - Case Sensitivity;
  - Interpretado;
  - Suporte para programação orientada a objetos;
  - Multiplataforma;
  - Código aberto;
  - Alto desempenho e versatilidade;
  - Demanda no mercado (linguagem mais utilizada no mundo).

JAVASCRIPT

FINALIDADE DO JAVASCRIPT

- A principal finalidade do **JavaScript** é adicionar **interação** entre usuários e as telas das aplicações Web, tornando a **navegação** pelas telas mais **dinâmica** ao exibir informações.
- Por exemplo, podemos:
  - Realizar logins;
  - Processar dados localmente;
  - Alterar elementos na tela;
  - Criar elementos na tela;
  - Ocultar/Exibir elementos da tela;
  - Consumir dados de outras aplicações Web;
  - Enviar dados para outras aplicações, ...

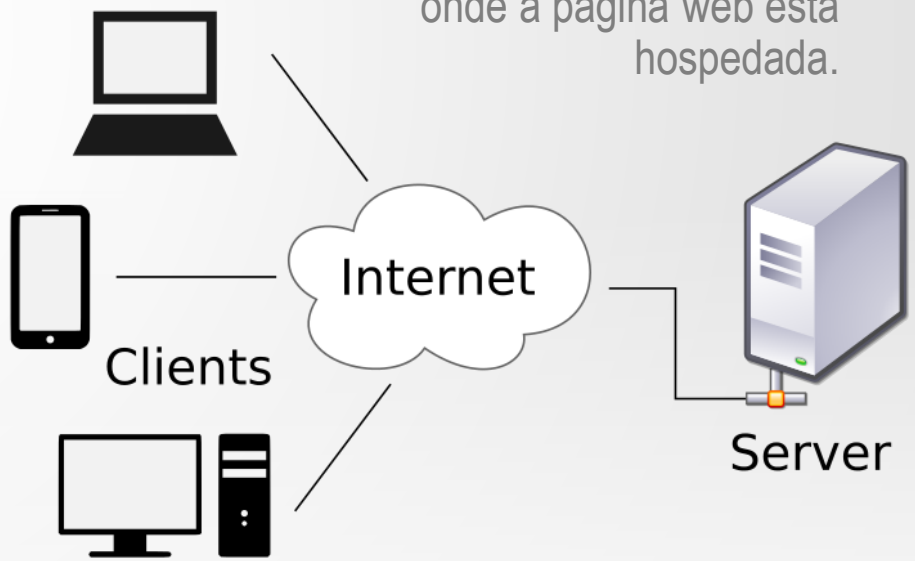
JAVASCRIPT

CARACTERÍSTICAS DO JAVASCRIPT

- O **JavaScript** é **executado**, principalmente, nos **navegadores**, já que foi criado para tornar a navegação mais dinâmica pelos elementos de página.
- É uma linguagem que atua no lado do cliente (**client-side**), portanto executa suas tarefas diretamente na máquina do usuário sem precisar acessar algum servidor.
- Basta ter um navegador que já será possível desenvolver código com JavaScript.
- Em **2009** foi criado o **Node.JS**, um ambiente de execução JavaScript que permitiu a essa linguagem ser executada fora do navegador, no lado do servidor (**server-side**).

Client-side é o seu dispositivo de acesso a web.

Server-side é o computador onde a página web está hospedada.



JAVASCRIPT

EXECUTAR CÓDIGO JAVASCRIPT NO NAVEGADOR WEB

- Acessar o console de desenvolvedor pressionando **F12** ou “Inspecionar” e depois “**Console**.
- Para apresentar a saída de um programa em JavaScript podemos usar a instrução **console.log()**.
- Esse comando permite que você exiba mensagens diretamente no console do navegador.
- Exemplo:

```
console.log('Olá mundo!');
```

- Pode-se usar ainda o comando alert() para exibir mensagens de alerta:

```
alert('Olá mundo!');
```

JAVASCRIPT

EXECUTAR CÓDIGO JAVASCRIPT A PARTIR DO HTML

- O código **JavaScript** deve ser incluído no final do corpo do documento HTML, dentro da ***tag*** **<script> </script>**, logo acima do fechamento da *tag* </body>.
- Tudo aquilo que estiver dentro da *tag* de *script* será considerado automaticamente JavaScript pelo seu navegador.
- Exemplo:

```
    <script>
        console.log('Olá mundo, ', 'JavaScript é ', 10);
        alert('Olá mundo, ' + 'JavaScript é ' + 10);
    </script>
</body>
```

JAVASCRIPT

EXECUTAR CÓDIGO JAVASCRIPT NO VSCODE COM NODE E CODE RUNNER

- Instale o Node.js (https://nodejs.org/) na maquina de desenvolvimento.
- Instale a extensão "Code Runner" no VSCode.
- Abra o arquivo contendo código javascript.
- Clique com o botão direito no editor e escolha "Run Code" no menu de contexto, ou pressione Ctrl+Alt+N.
- Observe que a IDE não suporta scripts de criação de janelas, como ‘alert’, ‘prompt’ e ‘confirm’.

JAVASCRIPT

VARIÁVEIS

- **Variável** é um **identificador** (apelido) atribuído pelo programador a um espaço de memória do computador que armazena um dado de algum tipo.
- Características de uma variável:
  - Nome
  - Tipo
  - Valor
- Tipos de variáveis
  - number (inteiros e ponto-flutuante)
  - string
  - boolean

JAVASCRIPT

TIPAGEM DAS VARIÁVEIS É DINÂMICA

- **Javascript** é uma linguagem **fracamente tipada**.
- O programador **não** declara o tipo da variável explicitamente.
- A **atribuição** de um valor à variável **define** seu **tipo**.
- Assim, embora não seja uma boa prática, uma mesma variável pode receber diferentes tipos de dados no decorrer da execução do programa.
- Exemplo:

```
//JavaScript
var a;
a = "Olivo"; //'a' é 'string'
a = 10;      //OK, 'a' agora é inteiro
```

```
//Java
String a;
a = "Olivo";
a = 10 //Erro!
```

JAVASCRIPT

DECLARAÇÃO DE VARIÁVEIS

- Em **JavaScript** declaramos variáveis usando as palavras-chave:
  - **var**: a palavra-chave mais antiga.
  - **let**: a palavra-chave moderna recomendada.
  - **const**: para declarar variáveis constantes (que não podem ser reatribuídas).
- Exemplos de declarações de variáveis:

```
var ano;
var ano;
let nome;
let nome;
const PI; //atenção
```

JAVASCRIPT

TIPO NÚMERO

- `var num = 0;`
- `var nota1, nota2, nota3 = 0;`
- `var total = 245.89;`
- `var resp = 4 - 12 + 7;`

TIPO STRING

- Pode ser inseridas utilizado aspas simples ‘ ’ ou duplas “ ”:
  - `var nome = "Fabricio";`
  - `var sobrenome = 'Olivo';`
- Strings podem ser concatenadas com o operador +:
  - `var nomecompleto = nome + " " + sobrenome; //“Fabricio Olivo”`

JAVASCRIPT

FUNÇÕES DE CONVERSÃO

- parseInt – **converte** uma **string** com um número inteiro em um **inteiro**.
  - `let num1 = prompt("Digite um número real: ");`
  - `typeof(num1); //string`
  - `num1 = parseInt(num1); //cuidado`
  - `typeof(num1); //number int`
- parseFloat – **converte** uma **string** com um número real em um **float**.
  - `let num2 = parseFloat(prompt("Digite um número real: "));`
  - `typeof(num2); //number float`
- toString() – **converte** qualquer tipo de dado em **string**.
  - `num1 = num1.toString();`
  - `num2 = num2.toString();`
  - `Console.log(typeof(num1), typeof(num1)); //string`

JAVASCRIPT

OPERADORES ARITMÉTICOS

Ordem de precedência

Operador	Função
( )	Agrupamento
+	Positivo unário
-	Negativo inário
**	Exponenciação
*	Multiplicação
/	Divisão
%	Resto da divisão
+	Adição Binária
-	Subtração Binária

```
// EXEMPLOS DE APLICAÇÃO
// var, let, const, string, number, boolean,
// operadores ( +, -, *, /, %, ++, --)
let a = "Um texto";
console.log(a, typeof(a));

a = 10;
let b = 5;
console.log(a, b);
console.log(typeof(a), typeof(b));

console.log('a + b: ', (a + b));
console.log('a + b: ', ("0" + a + b)); //atenção
console.log('a + b: ', (a + "0" + b)); //atenção
console.log('a + b: ', (a + b + "0")); //atenção
console.log('a - b: ', (a - b));
console.log('a * b: ', (a * b));
console.log('a / b: ', (a / b));
console.log('a % b: ', (a % b));
```

JAVASCRIPT

OPERADORES ARITMÉTICOS

++ (adiciona 1)

-- (subtrai 1)

- pós e pré incremento
- pós e pré decremento

```
// EXEMPLOS DE APLICAÇÃO
// var, let, const, string, number, boolean,
// operadores ( +, -, *, /, %, ++, --)
a = 10;
b = 5;
a++;
b--;
console.log('a: ', a, 'b: ', b);
console.log('a: ', a++, 'b: ', b--);
console.log('a: ', a, 'b: ', b);
console.log('a: ', ++a, 'b: ', --b);
console.log('a: ', a, 'b: ', b);
```

JAVASCRIPT

OPERADORES DE ATRIBUIÇÃO ARITMÉTICOS

Operador	Exemplo	Equivale a...
+=	a += b	a = a + b
-=	a -= b	a = a - b
*=	a *= b	a = a * b
/=	a /= b	a = a / b
**=	a **= b	a = a ** b
%=	a %= b	a = a % b

```
// EXEMPLOS DE APLICAÇÃO
let a = 10; //atribuição simples
let e = 5; //atribuição simples

e += a; //atribuição com adição
console.log('e += a: ' + e);

e -= a; //atribuição com subtração
console.log('e -= a: ' + e);

e *= a; //atribuição com multiplicação
console.log('e *= a: ' + e);

e /= a; //atribuição com divisão
console.log('e /= a: ' + e);
```

JAVASCRIPT

INTERAGINDO COM ELEMENTOS HTML

- Podemos utilizar **eventos JS** para **interagir** com **elementos HTML**.
- A **ligação** entre o **HTML** e o **JS** pode ser feita a partir de **eventos JS** tipo ***inline*** no **HTML**.
- No código exemplo logo abaixo, podemos conferir o evento '**onclick**' chamando o bloco de código JS '**exibe_alerta ()**', que só vai ser **disparado** quando o utilizador **clicar** no elemento '**button**'.

```
<body>
    <h1>Interagindo com Elementos HTML</h1>
    <button onclick="exibe_alerta()">Clique para um alerta</button>
    <script>
        function exibe_alerta(){
            window.alert("Você clicou no botão de ALERTA!");
        }
    </script>
</body>
```

JAVASCRIPT

DIÁLOGOS COM O USUÁRIO

- Três tipos de janela para interação com o usuário:
  - **alert**: exibe uma mensagem para o usuário;
  - **confirm**: quando se quer uma resposta do usuário para tomar alguma decisão. Ele pode responder “OK” ou “Cancelar”;
  - **prompt**: Quando se quer receber alguma entrada de dados do usuário.

```
<script type="text/javascript">
    window.alert("Olá Mundo!");
</script>

function show_confirm(){
    var r = window.confirm("Faça sua escolha!");
    if(r == true) {
        alert("Você pressionou 'OK'!");
    }
    else{
        alert("Você pressionou 'Cancelar'!");
    }
}

function show_prompt(){
    var nome = prompt("Digite seu nome","Nome...");
    if(nome != null && nome != "")
    {
        alert("Olá " + nome + "! Como você está?");
    }
}
```

JAVASCRIPT

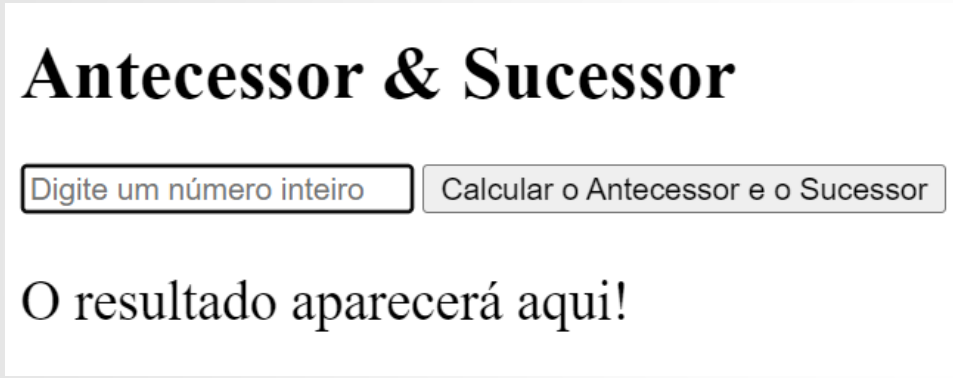
INTERAGINDO COM ELEMENTOS HTML

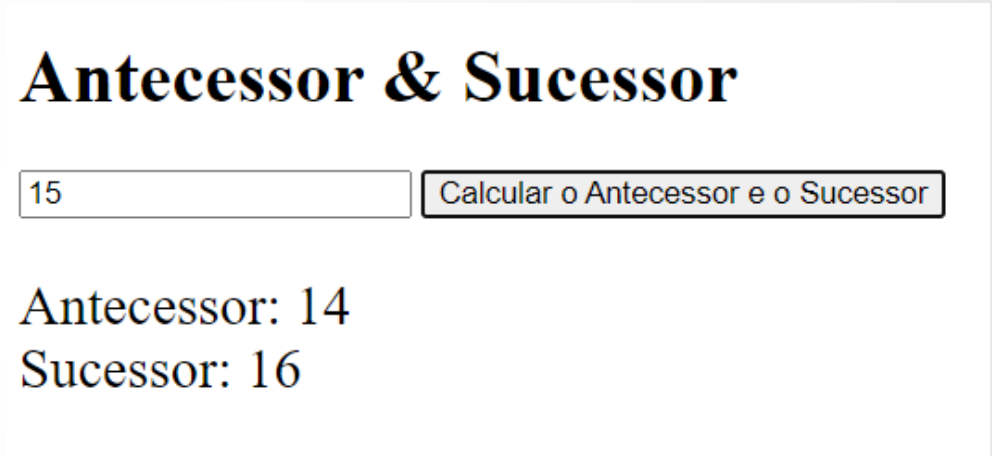
- Outra forma de promover a interação entre elementos HTML e scripts é pela identidade '**id**'.

```
<body>
    <h1>Interagindo com Elementos HTML</h1>
    <input type="text" id="msn" placeholder="Digite a msn">
    <button onclick="exibe_msn()">Enviar a msn</button>
    <h2 id="resposta"></h2>
    <script>
        function exibe_msn(){
            let msn = document.getElementById('msn').value;
            document.getElementById('resposta').innerHTML = msn;
        }
    </script>
</body>
```

ATIVIDADE 1

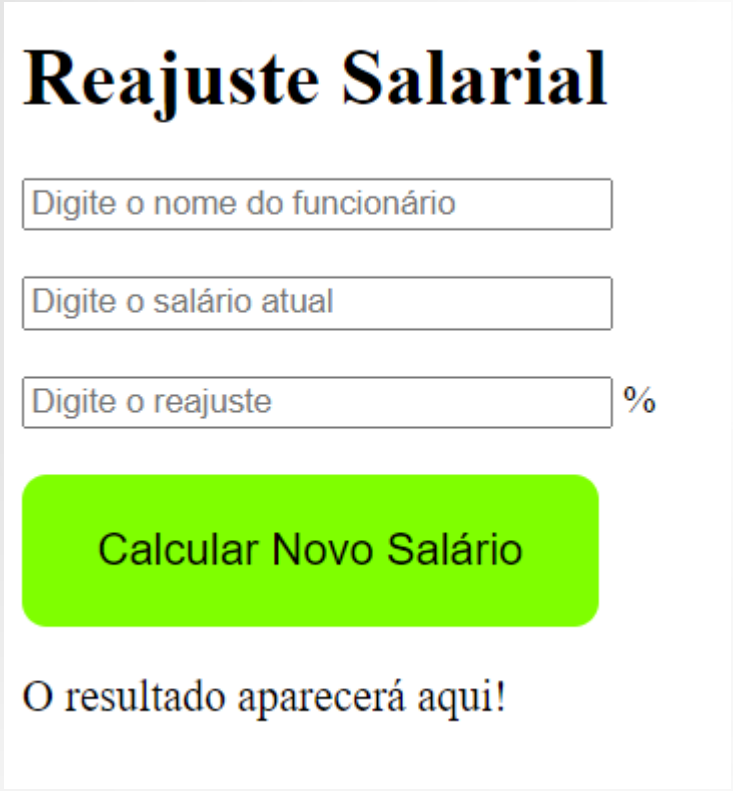
Escreva um programa que leia um número inteiro, calcule e imprima na tela seu antecessor e sucessor. Considere a interface ilustrada abaixo.

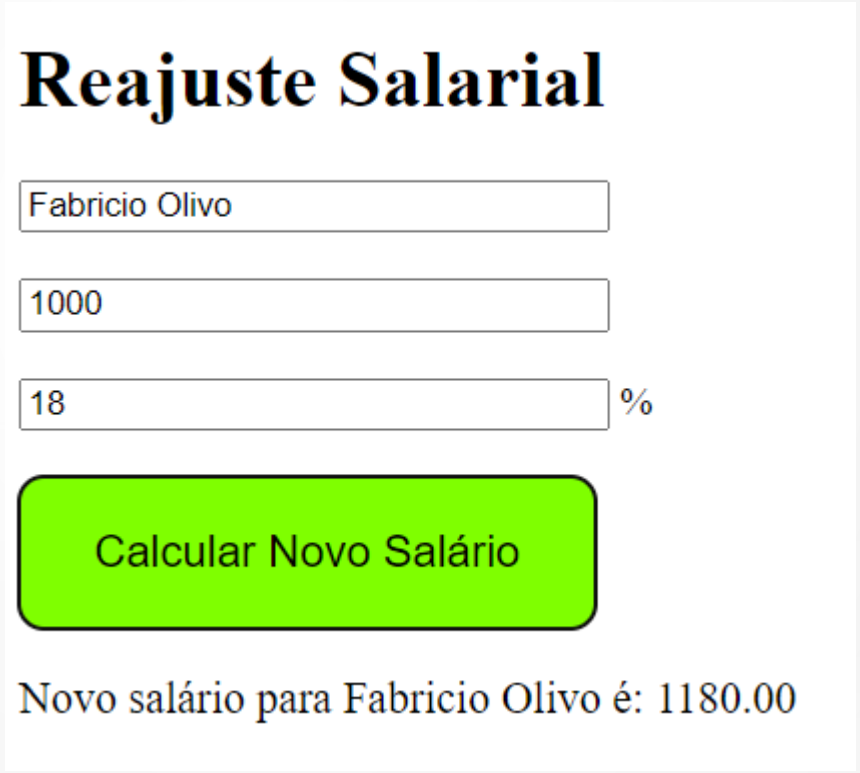




ATIVIDADE 2

Escreva um programa que leia o nome, salário atual e percentual de reajuste para um trabalhador, calcule e imprima na tela seu salário reajustado. Considere a interface ilustrada abaixo.





ATIVIDADE

1. Gerar um arquivo compactado (ZIP) a partir dos arquivos produzidos na aula.
2. Atribuir seu nome e data e **enviar** o arquivo compactado para o ***link*** de entrega no **BB**.

TUTORIAIS E GUIAS

- Confira essas matérias sobre os fundamentos da WEB:
  - Um guia para iniciantes na área de desenvolvimento web.
  - W3C: Consórcio que regulamenta os padrões para web.

- Por aqui você começará a entender como são estruturadas as interfaces das páginas dos sites na Internet:
  - https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/HTML/Introduction_to_HTML/Getting_started
  - https://www.w3schools.com/
  - Projeto Khan Academy para Programação

- Faça seus testes no desenvolvimento WEB usando ambientes online preparados pra isso:
  - jsbin.com – Testes de Front-End (html, css e js);

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- FLATSCHART, F. **HTML 5: embarque imediato**. Rio de Janeiro: Brasport, 2011. E-book.
- SANDERS, B. **Smashing HTML5: técnicas para a nova geração da web**. Porto Alegre: Bookman, 2012. E-book.
- TERUEL, E. C. **HTML5: guia prático**. 2. ed. São Paulo: Érica, 2014. E-book.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- BERTAGNOLLI, S.; MILETTO, E. M. (org.). **Desenvolvimento de software II: introdução ao desenvolvimento web com HTML, CSS, JavaScript e PHP**. Porto Alegre: Bookman, 2014. E-book.
- HAROLD, E. R. **Refatorando HTML: como melhorar o projeto de aplicações web existentes**. Porto Alegre: Bookman, 2010. E-book.
- HORSTMANN, C. **Conceitos de computação com Java**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. E-book.
- KALBACH, J. **Design de navegação web: otimizando a experiência do usuário**. Porto Alegre: Bookman, 2009. E-book.
- MACHADO, R. P.; FRANCO, M. H. I.; BERTAGNOLLI, S. C. **Desenvolvimento de software III: programação de sistemas web orientada a objetos em Java**. Porto Alegre: Bookman, 2016. E-book.